

Spezifische Wärme von Cu

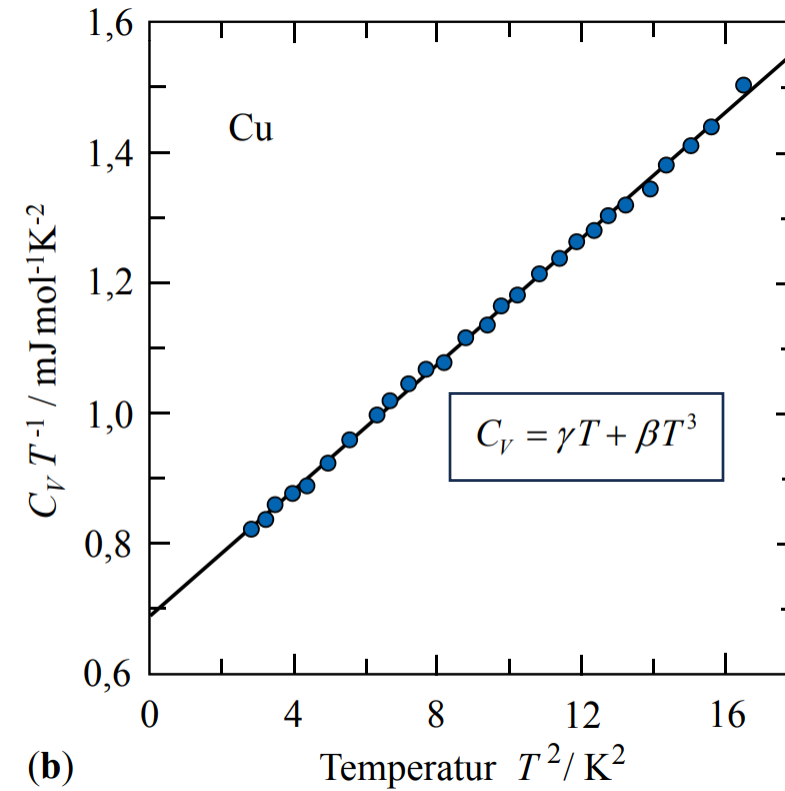
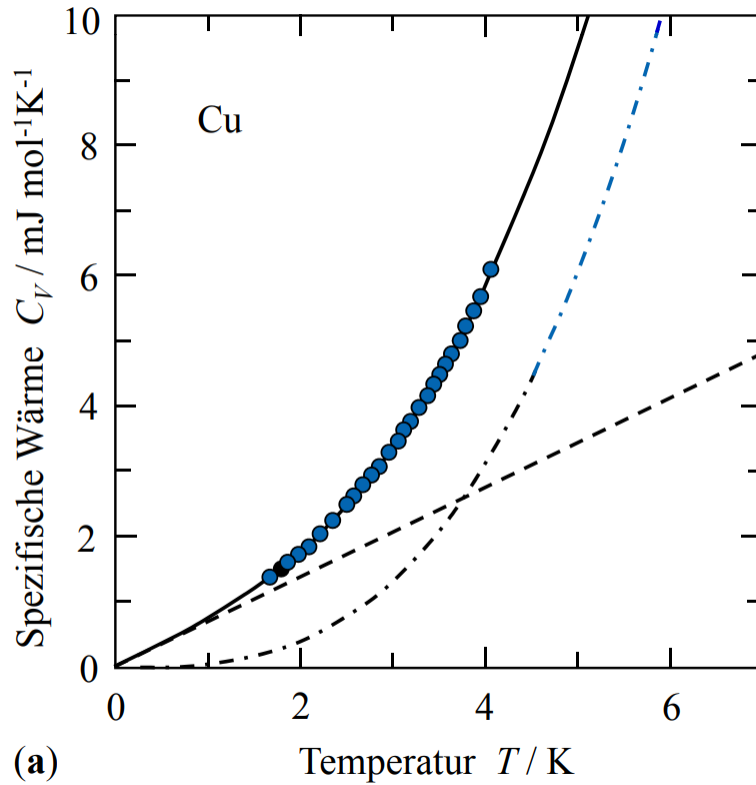
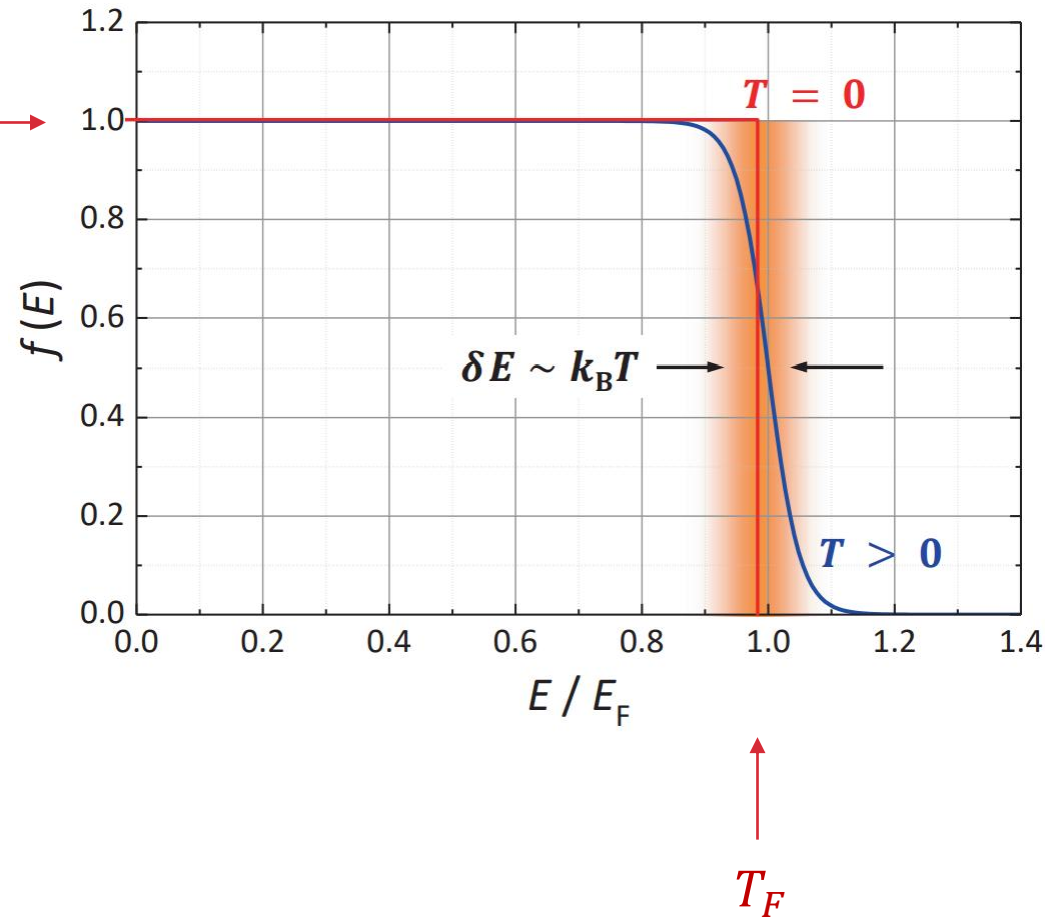


Bild 8.8: **a)** Verlauf der spezifischen Wärme von Kupfer bei tiefen Temperaturen. Die spezifische Wärme setzt sich aus dem linearen Anteil der Elektronen (gestrichelt) und dem T^3 -Beitrag der Phononen (strichpunktiert) zusammen. **b)** Spezifische Wärme C_V/T von Kupfer als Funktion von T^2 . (Nach J.A. Rayne, Austral. J. Phys. **9**, 191 (1956).)

Das Besondere am Fermi-Gas freier Elektronen

Es gilt das Pauli-Prinzip →



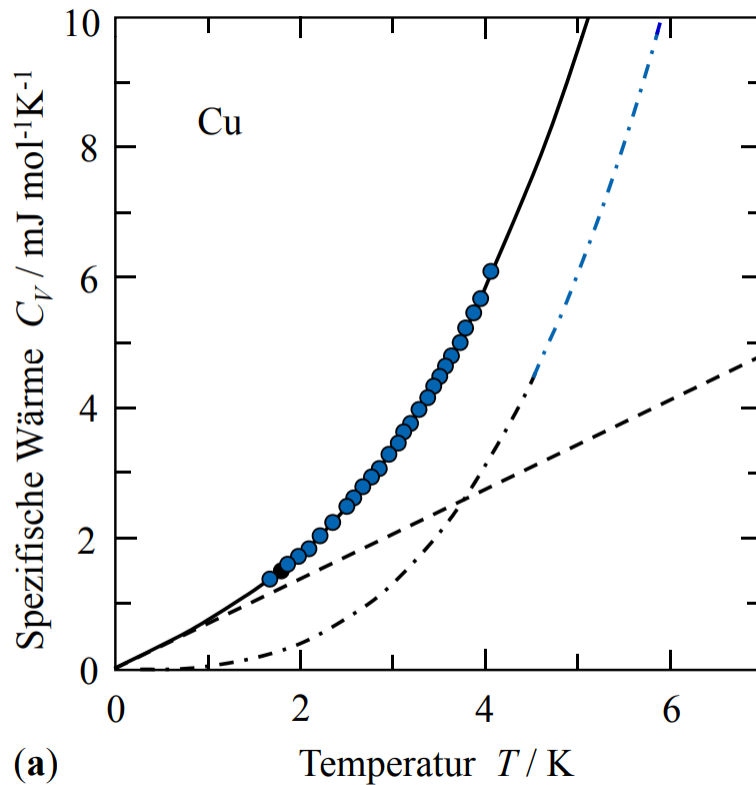
Elektronen, die zur Wärmekapazität beitragen:

$$\propto k_B T / T_F$$

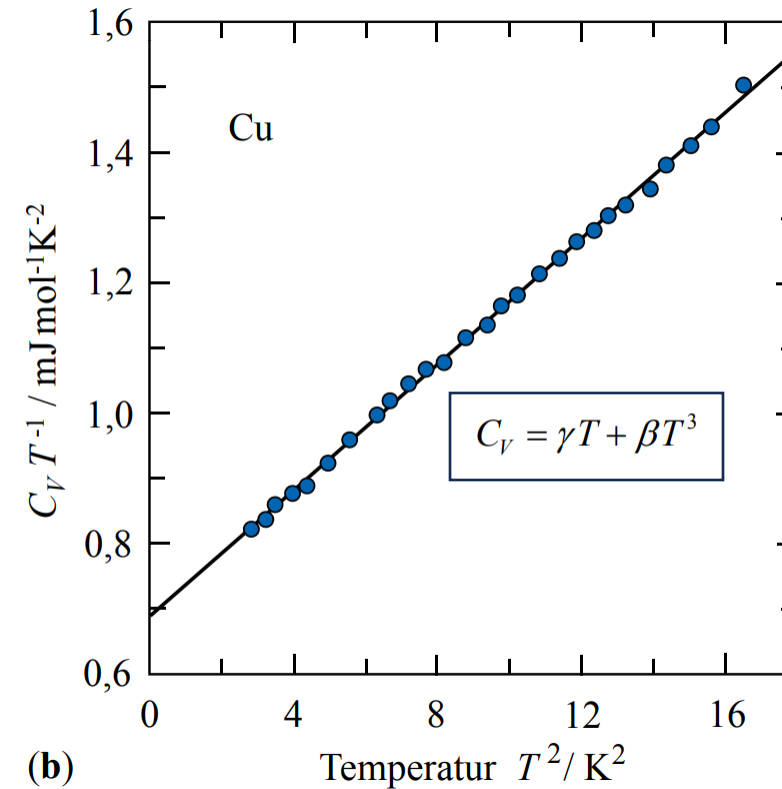
Abb. 7.8: Plausibilitätsbetrachtung zur Wärmekapazität des Elektronengases. Gezeigt ist eine Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion bei $T = 0$ (rot) und $T > 0$ (blau). Der schattierte Bereich zeigt den Energiebereich der Breite $k_B T$, aus dem die Elektronen zur Wärmekapazität beitragen können.

Spezifische Wärme von Cu

Die korrekte Beschreibung der spez. Wärme bei tiefsten Temperaturen ist einer der größten Erfolge der freien Elektronentheorie.



(a)

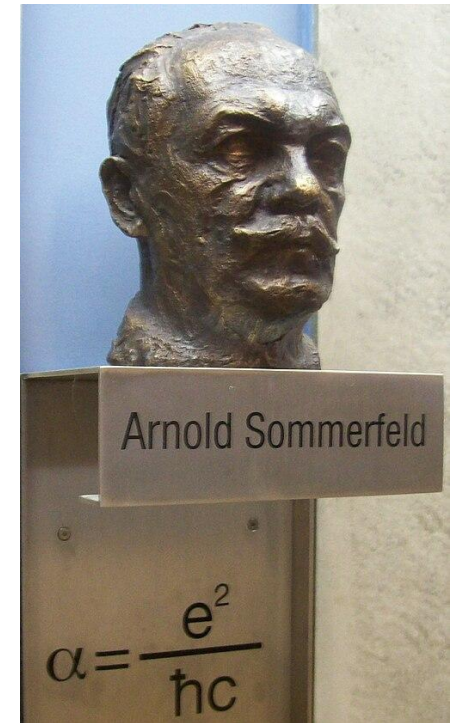


(b)

Bild 8.8: **a)** Verlauf der spezifischen Wärme von Kupfer bei tiefen Temperaturen. Die spezifische Wärme setzt sich aus dem linearen Anteil der Elektronen (gestrichelt) und dem T^3 -Beitrag der Phononen (strichpunktiert) zusammen. **b)** Spezifische Wärme C_V/T von Kupfer als Funktion von T^2 . (Nach J.A. Rayne, Austral. J. Phys. **9**, 191 (1956).)

Sommerfeld

Metall	γ_{exp} (10^{-3} J/mol K ²)	γ_{theor} (10^{-3} J/mol K ²)	$\gamma_{\text{exp}}/\gamma_{\text{theor}}$
Li	1.63	0.749	2.18
Na	1.38	1.094	1.26
K	2.08	1.668	1.25
Rb	2.41	1.911	1.26
Cs	3.20	2.238	1.43
Fe	4.98	0.498	10
Co	4.98	0.483	10.3
Ni	7.02	0.458	15.3
Cu	0.695	0.505	1.38
Ag	0.646	0.645	1.00
Au	0.729	0.642	1.14
Sn	1.78	1.41	1.26
Pb	2.98	1.509	1.97



Theresienstr. 37
LMU München

Tabelle 7.2: Vergleich zwischen experimentellem und nach (7.2.8) berechneten Wert des Sommerfeld-Koeffizienten γ der elektronischen spezifischen Wärme.

Zustandsdichte

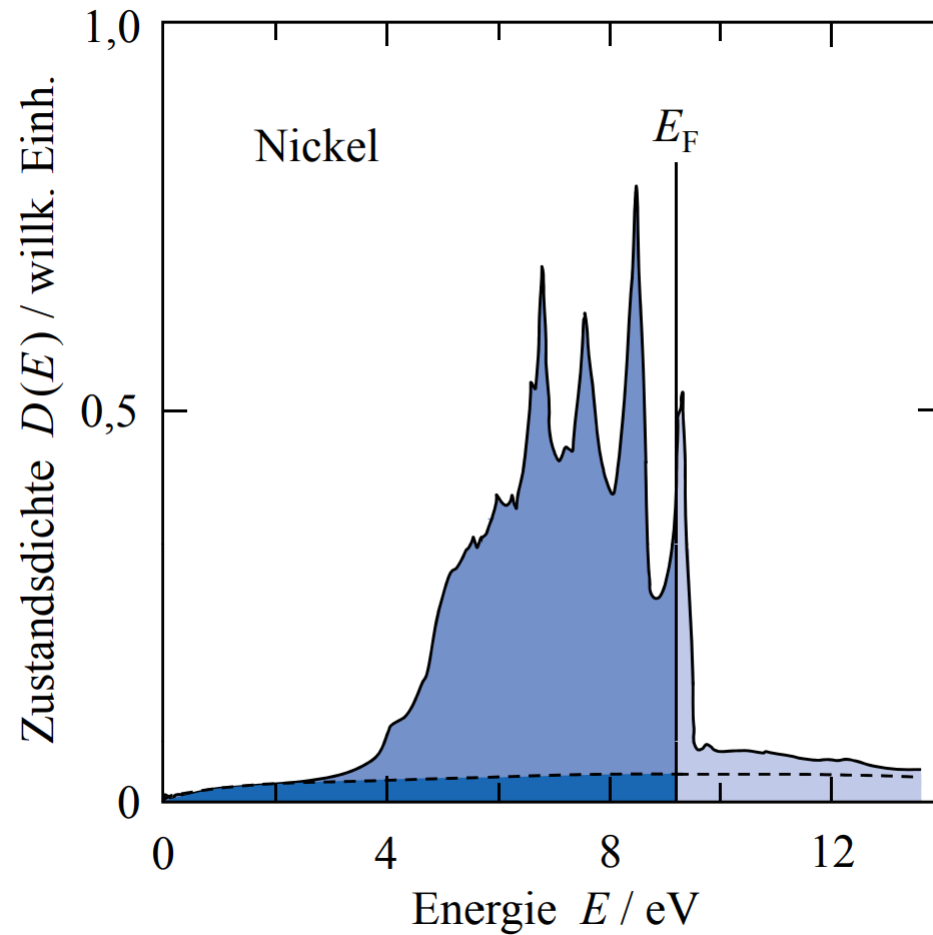


Bild 8.9: Zustandsdichte von Nickel. Der Beitrag der d -Elektronen überdeckt den des s -Bands, dessen gedachter Verlauf gestrichelt gezeichnet ist. Die besetzten Zustände sind durch dunkleres Blau hervorgehoben. (Nach J. Callaway, C.S. Wang, Phys. Rev. B **7**, 1096 (1973).)

Kollektive Phänomene im Elektronengas

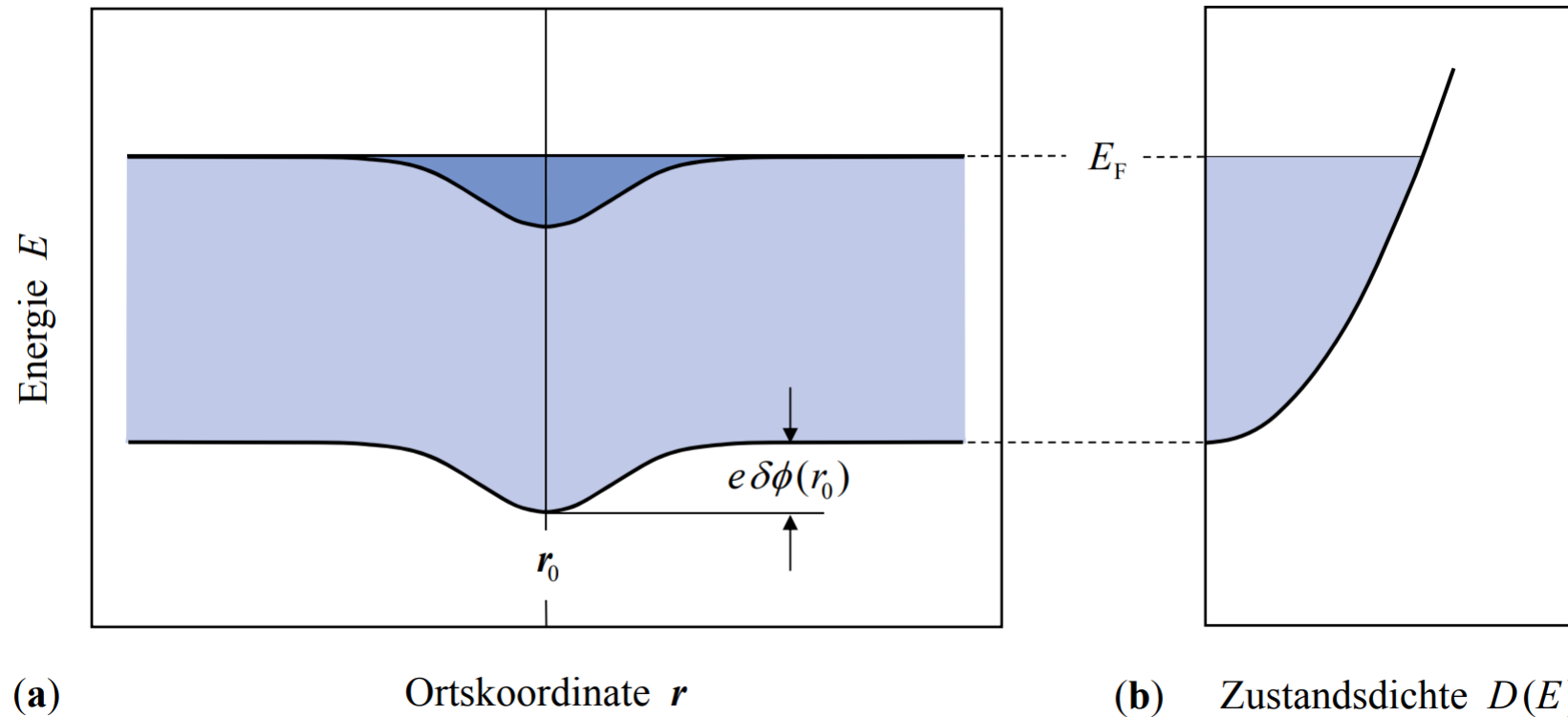
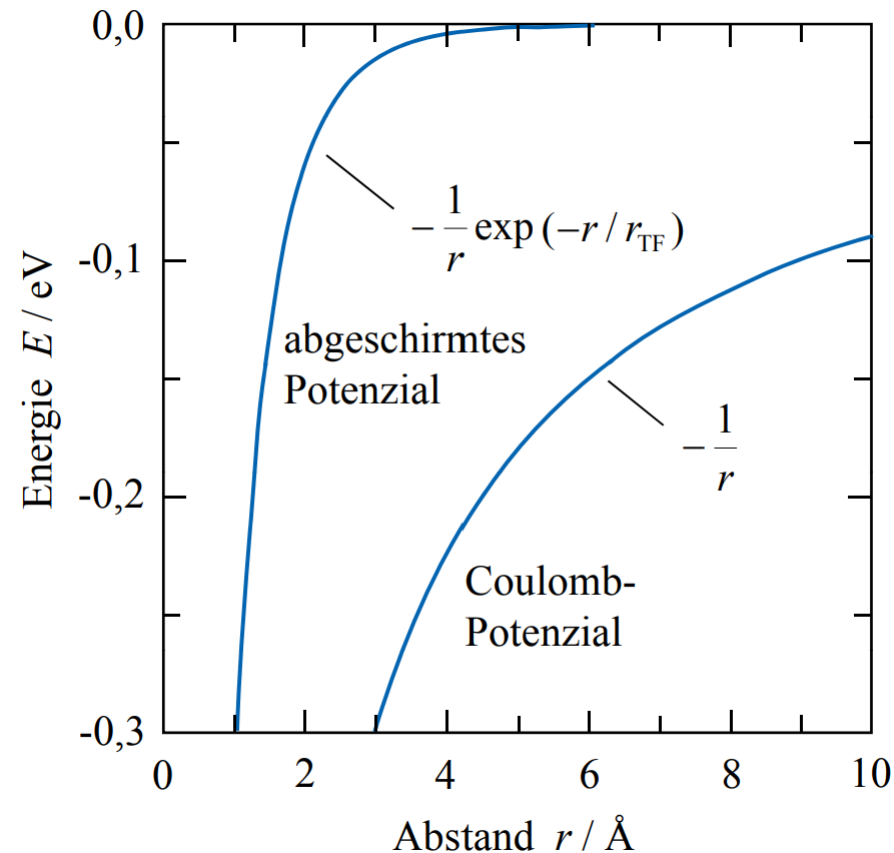


Bild 8.10: Lokale Veränderung der Zustandsdichte durch eine zusätzliche positive Ladung. Die besetzten Zustände sind durch hellblaue Färbung hervorgehoben. **a)** Lage der besetzten Zustände in der Nachbarschaft einer positiven Ladung. Die blaue Mulde wird durch Elektronen des restlichen Festkörpers so aufgefüllt, dass die Fermi-Energie in der gesamten Probe konstant bleibt. **b)** Verlauf der Zustandsdichte in größerer Entfernung von der Störladung.

Abgeschirmtes Coulomb-Potential und Thomas-Fermi Länge



Äquivalente Abschirmung:
Debye-Hückel Abschirmung (Ionen/Festkörper)
Yukawa-Potenzial (Kernphysik)

Bild 8.11: Vergleich zwischen reinem und abgeschirmtem Coulomb-Potenzial. Für die Abschirmlänge wurde der Wert $r_{\text{TF}} = 1 \text{ Å}$ gewählt.

Metall-Isolator Übergang

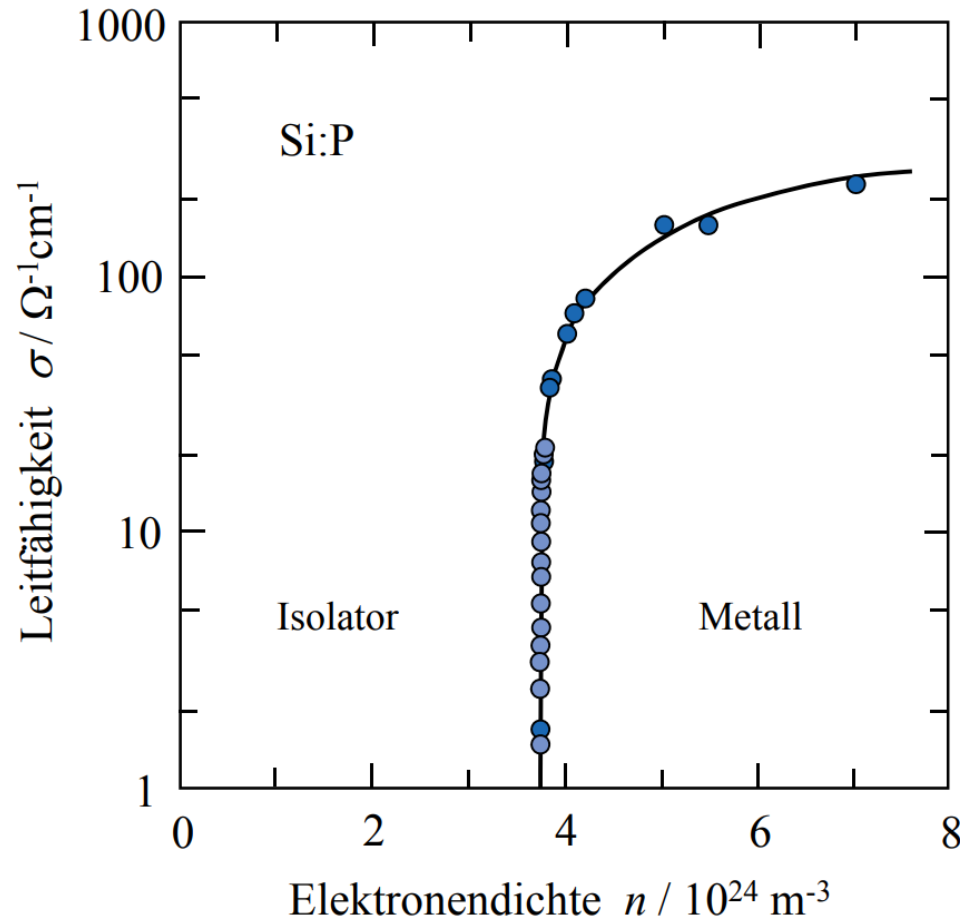


Bild 8.12: Elektrische Leitfähigkeit von stark dotierten Silizium-Proben. Der Metall-Isolator-Übergang erfolgt bei einer Elektronenkonzentration von $n = 3,74 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$. (Nach H.F. Hess et al., Phys. Rev. B **25**, 5578 (1982).)